ส่วนที่ 1 · การใช้งานระบบ

ขั้นตอนการทำงานของ OMR

จากภาพกระดาษคำตอบสู่ผลคะแนน

ถ่ายภาพ กระดาษ › จัดแนวภาพ และหาช่อง › CNN อ่านรอยฝน › คนตรวจ ข้อที่ระบบแจ้ง › เทียบเฉลย และส่งออก

1. **ถ่ายภาพกระดาษ:** ผู้ใช้ถ่ายภาพ A และสามารถเตรียมภาพ B ของกระดาษแผ่นเดียวกันไว้ช่วยอ่านเพิ่มเติม
2. **จัดแนวและหาช่อง:** OpenCV ช่วยปรับมุมภาพและหาตำแหน่งช่องคำตอบ
3. **อ่านรอยฝน:** ระบบตัดภาพทีละข้อให้ CNN v3 จำแนกคำตอบ หากภาพ A ไม่ผ่านเกณฑ์และมีภาพ B ระบบสามารถใช้ภาพ B ช่วยอ่านได้
4. **ตรวจทาน:** ระบบแจ้งข้อที่ไม่มั่นใจหรือมีความเสี่ยงให้คนตรวจและแก้ไข
5. **คิดคะแนนและส่งออก:** เมื่อมีเฉลย ระบบนำคำตอบมาเทียบ แสดงคะแนน และส่งออกผลได้ ข้อที่ยังรอตรวจอาจทำให้คะแนนเป็นคะแนนชั่วคราว

> **วิธีเปรียบเทียบ:** เว็บบนเครื่องยังมี CLA เป็นอีกวิธีสำหรับนำผลมาเปรียบเทียบกับ CNN

ขั้นตอนนี้เป็นการใช้งานระบบอ่านกระดาษคำตอบ

ส่วนที่ 2 · การพัฒนาโมเดล

ขั้นตอนพัฒนาและทดสอบ CNN

จากข้อมูลรอยฝนสู่การเปรียบเทียบผลโมเดล

รวบรวมภาพ ตรวจคำตอบ › แบ่งข้อมูล ตามแผ่น › จัดแนว และตัดภาพ › ฝึก CNN › เลือกและ ทดสอบรุ่น

1. **รวบรวมภาพและตรวจคำตอบ:** จัดเก็บภาพกระดาษ แล้วบันทึกคำตอบอ้างอิงจากรอยฝนที่คนตรวจ
2. **แบ่งข้อมูลตามแผ่น:** แบ่งเป็น Train, Validation และ Test โดยภาพ A และ B ของกระดาษแผ่นเดียวกันอยู่ในชุดเดียวกัน
3. **เตรียมภาพ:** จัดแนวกระดาษ หาตำแหน่งช่อง และตัดภาพคำตอบทีละข้อ
4. **ฝึกและเลือกรุ่น:** ใช้ Train ฝึก CNN แล้วใช้ Validation เปรียบเทียบและเลือกโมเดลกับเกณฑ์ตัดสิน
5. **ทดสอบและเปรียบเทียบ:** ใช้ Test วัดจำนวนข้อที่ระบบตอบถูก ตอบผิด และส่งตรวจ รวมถึง Accuracy, Precision, Recall และ F1

Train	Validation	Test
ข้อมูลสำหรับฝึกโมเดล	ข้อมูลสำหรับเลือกรุ่นและเกณฑ์	ข้อมูลสำหรับวัดผล

> **สถานะปัจจุบัน:** CNN v3 ใช้งานในระบบ ส่วน v4 และวิธีตัดสินที่นำ CNN มาร่วมกับ CLA ยังเป็นรุ่นทดลอง

ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาโมเดล ไม่ใช่ขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องทำทุกครั้งที่ตรวจข้อสอบ